第 051 套

第 1 题

主动轮和从动轮都由两个共轴、顶点相对的圆锥组成，金属带的截面为扁梯形。已知圆锥顶角为θ，金属带宽度为l，主动轮与从动轮的两顶点间距分别为d_1、d_2，主动轮角速度为ω_1。

（1）求从动轮角速度ω_2。

（2）金属带总长度不变，且两轮轴间距远大于轮的有效半径。若主动轮顶点间距由d_1 变为$d_1 - x$，为保持各接触面紧密，从动轮顶点间距也相应改变，求新的ω_2。

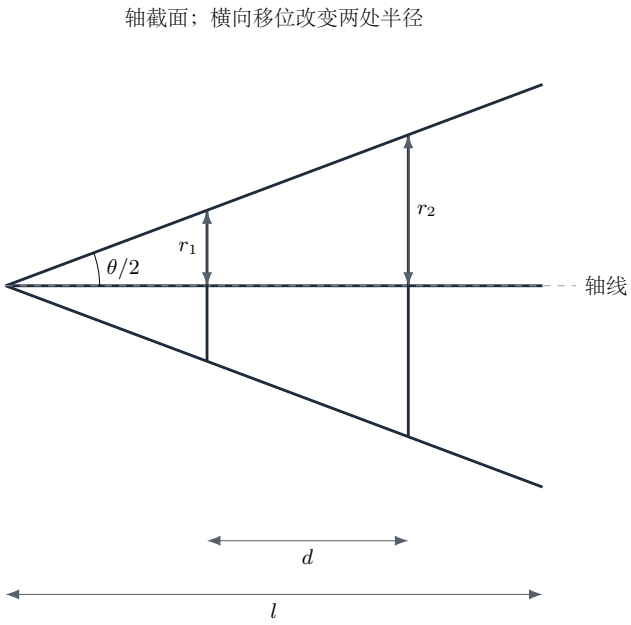


图 1-1　对置圆锥与金属带的径向几何关系

第 2 题

Jack船长站在一艘均匀半圆柱形船上。船的半径为r，水的密度为ρ_0。平衡时船的吃水深度为$8r/13$，即船底到水面的竖直距离为$8r/13$。前五问忽略船长的影响。

（1）船的平均密度为ρ，求ρ/ρ_0；

（2）船的质心到圆心的距离为h，求h/r；

（3）船绕圆心轴的转动惯量为$I=\lambda M r^2$，求λ；

（4）船不发生左右摇摆，只作小幅竖直振动，周期为T_1，求$T_1\sqrt{g/r}$；

（5）令重力与浮力始终近似相等，船作小角度左右摇摆，周期为T_2，求$T_2\sqrt{g/r}$；

（6）船以角振幅θ_0 摇摆。船长质量为m，船质量为M。每当一侧船舷到达最低点，船长便以很大的相对速度跑到另一侧，并停留到另一侧到达最低点后再跑回。已知$v_0T_2 \gg r$、$\theta_0=0.01$、$m/M=10^{-4}$。船长来回跑N 个周期后，振幅增至$\theta_0'=0.02$，估算N。

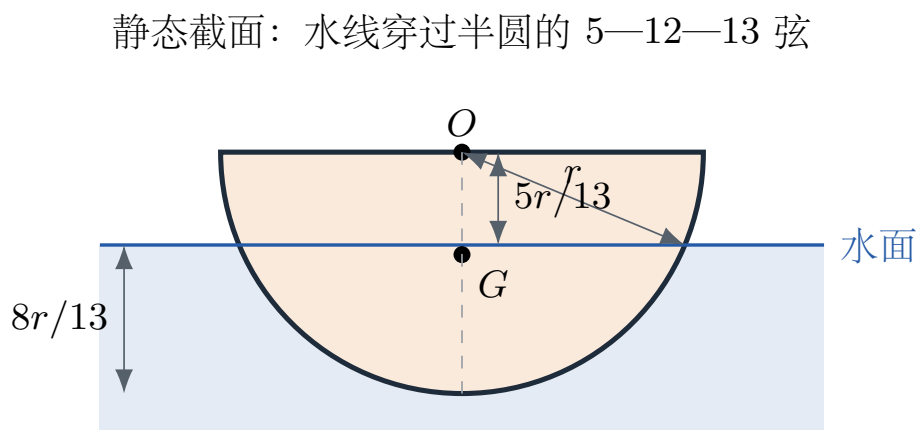


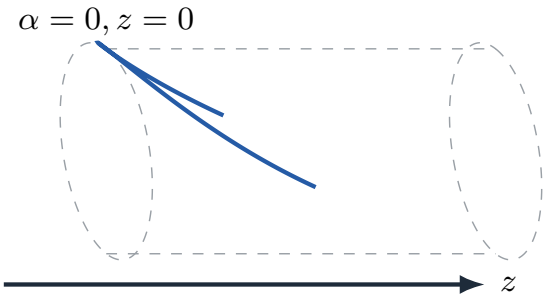
图 2-1　半圆柱船的吃水几何

第 3 题

一个半径为r 的刚性圆柱体，轴线水平，表面静摩擦系数为μ。一根细长、柔软、不可伸长的绳子搭在圆柱上，两端位于同一竖直平面内，并沿与水平方向夹角为θ 的方向拉紧。某些角度下，无论拉力整体放大多少，绳子都能保持静止，形成几何自锁。

（1）求θ 的取值范围；

（2）令θ 取临界值。取圆柱轴线为z 轴，以绳线对称中点所在横截面为$z=0$，柱面径向坐标为ρ，从圆柱最高母线起量方位角α。求临界绳线的z、ρ、α 关系。



两端 $\alpha=\pm\pi/2$

轴向坐标相同

$z=(r/\mu)(\cosh\mu\alpha-1)$

图 3-1　粗糙圆柱面上的空间绳线

第 4 题

两个天体质量分别为M 和m，相距l，作相对圆周运动。忽略第三物体的质量。

（1）求两天体绕共同质心转动的角速度Ω；

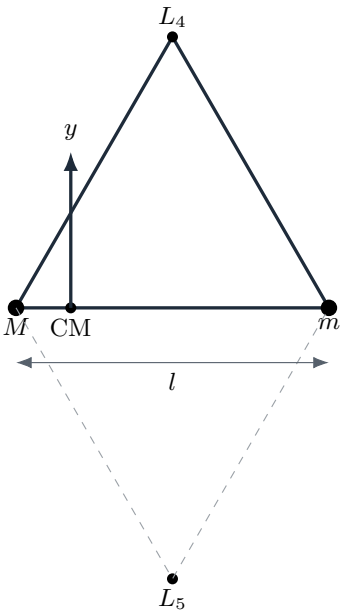
（2）在随两天体共同转动的参考系中，以质心为原点、x 轴指向质量m 的天体，写出平面内点(x, y) 的单位质量有效势能$V_{\text{eff}}(x, y)$；

（3）画出平面内全部拉格朗日点；

（4）求非共线拉格朗日点的坐标；

（5）在一个非共线拉格朗日点附近作小位移，x、y 方向偏离分别为u、v，求有效势能改变量$\Delta V_{\text{eff}}(u, v)$，判断该点是势能极大还是极小；

（6）在该处放置质量为m_0 的小物体，写出线性化运动方程并判断稳定性。对地月系统取月球质量约为地球的$1/80$，判断稳定性并说明是否符合物理常识。



三条边均为 l

$q = m/(M+m)$

角速度 $\Omega^2 = G(M+m)/l^3$

图 4-1　五个拉格朗日点的空间分布

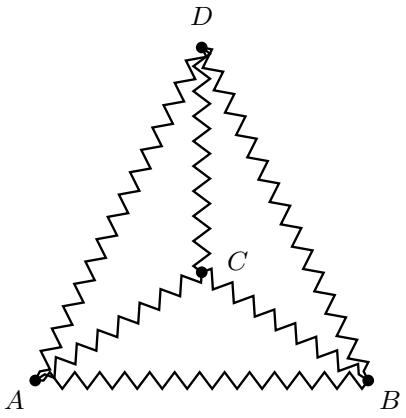
第 5 题

边长为l 的正四面体$ABCD$ 的每条棱上均接电阻R。四面体体心为H，从H 到四个顶点分别接一个电容C。底面中心为坐标原点O，坐标方向如图。$t<0$ 时存在沿x 方向的恒定均匀磁场，电容均不带电。$t>0$ 后磁场变为

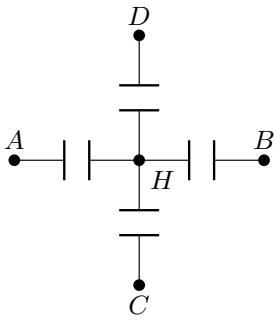
$$\boldsymbol{B}=B_0(\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{x}}+\sin\omega t\,\hat{\boldsymbol{y}}).$$

（1）求t 略大于零时棱AD、AB 上的电流大小；

（2）求足够长时间后，AD、AB 上电阻的平均发热功率。



电阻子图：完整 K_4，交叉处不另设节点



电容子图：四条 C 支路

坐标原点为 H；$+z$ 指向 D
$+x$ 指向底面顶点 A，B 在 $+y$ 一侧

图 5-1　正四面体电阻—电容网络及坐标系

第 6 题

一定量理想气体初态为(V_0, p_0, T_0)，定容摩尔热容量$C_V = 5R/2$。过程a 定容升温至$2T_0$；过程b 定压升温至$4T_0$；过程c 保持压强与体积之比p/V 不变，降温至T_0，构成循环。

（1）过程a 吸热为$\alpha p_0 V_0$，求α；

（2）过程b 吸热为$\beta p_0 V_0$，求β；

（3）过程c 放热为$\gamma p_0 V_0$，求γ；

（4）求循环效率。

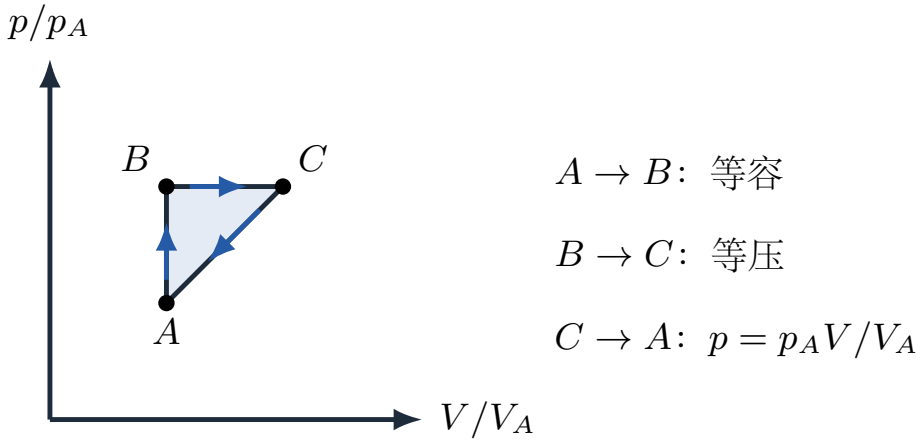


图 6-1　由定容、定压和p/V 恒定过程组成的循环

第 7 题

平面曲线以参数φ 表示为

$$x = \cos^3\varphi, \qquad y = \sin^3\varphi.$$

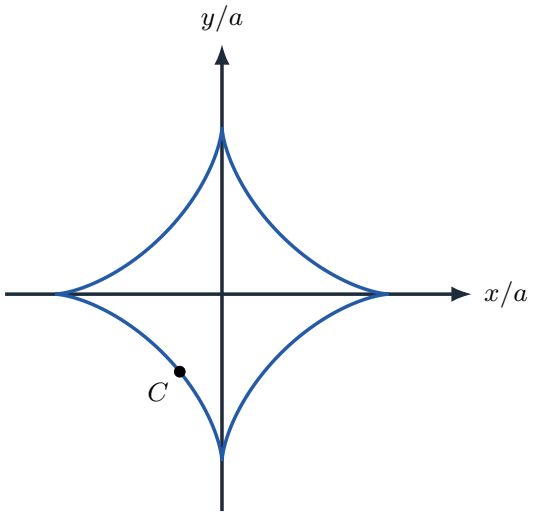
这里φ 只是参数，不是极角。研究曲线左下象限从$A = (-1, 0)$ 到$B = (0, -1)$ 的一段。质点从A 静止释放，在光滑曲线外侧滑动，并在C 点脱离。

（1）求曲线AB 任一点的斜率dy/dx；

（2）求曲率半径ρ；

（3）重力加速度为g，方向沿y 轴负向，求从A 到C 的时间t_{AC}；

（4）整条曲线在四个象限均为理想镜面。从原点O 发出一束激光，初始方向限于第三象限，要求经过不超过两次光滑反射后返回原点。求所有可能的发射极角i，用$180°$ 至$270°$ 间的角表示。



$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$

$A = (-1, 0), \quad B = (0, -1)$

图中 C 仅示意脱离点，坐标待求

图 7-1　星形线、滑动弧段与分离点

第 8 题

采用一个带有限模数截断的一维模型讨论两平行板间的真空零点能。两板间距为d，每一模能量为

$$E_n = \hbar c k_n,$$

总零点能取

$$E = \frac{1}{2}\sum_{n<p} E_n,$$

其中$p = 2000$ 是给定的大整数。

（1）理想气体温度趋于零时，压强趋于多少；

（2）电磁振动形式为$\sin k_n x$，在两板处均满足振幅为零：

a）求允许的k_n；

b）证明两板间作用力具有a/d^2 的形式并求a；

c）取$d = 1.0\,\mathrm{mm}$，求力的大小。

两平行板间的驻波模

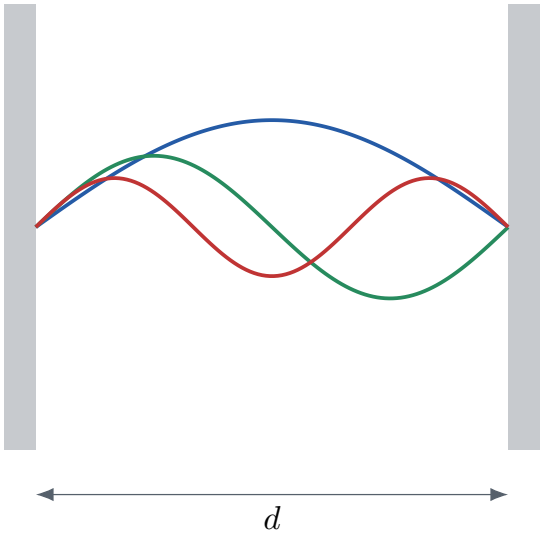


图 8-1　两平行板间的驻波边界条件